

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Giải các hệ phương trình và phương trình bậc hai sau:

a)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$$

b) $2x^2 - 5x + 2 = 0$

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình bậc hai: $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 4 = 0$ (m là tham số).

a) Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn hệ thức: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = 11$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình). Hai đội công nhân cùng làm chung một đoạn đường thì sau 12 ngày hoàn thành. Nếu đội thứ nhất làm một mình trong 4 ngày rồi đội thứ hai đến làm tiếp cùng đội thứ nhất thêm 6 ngày nữa thì cả hai đội hoàn thành được 60% khối lượng công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội mất bao nhiêu ngày để hoàn thành toàn bộ đoạn đường?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học đường tròn & Tứ giác nội tiếp). Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$, kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Kẻ cát tuyến MCD không đi qua tâm O (C nằm giữa M và D). Gọi H là giao điểm của MO và AB .

a) Chứng minh: Tứ giác $MAOB$ nội tiếp và $MO \perp AB$ tại H .

b) Chứng minh: $MC \cdot MD = MA^2 = MH \cdot MO$.

c) Chứng minh: Tứ giác $CHOD$ nội tiếp và đường thẳng AB chứa tia phân giác của góc $\widehat{CHD}$.

--- HẾT ---